

## Tugas Besar PBO Semester Genap 2025/2026

### Deskripsi Tugas

Mahasiswa diminta untuk mengembangkan sebuah aplikasi sederhana berdasarkan studi kasus nyata atau simulasi. Aplikasi harus dirancang dan diimplementasikan menggunakan **konsep dasar dan prinsip Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)** secara utuh, termasuk:

- **Encapsulation**
- **Inheritance**
- **Polymorphism**
- **Abstraction**
- **Class dan Object**
- **Constructor dan Destructor**
- **Access Modifiers (public, private, protected)**
- **Interface dan/atau Abstract Class**

Pengerjaan tugas dilakukan secara berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. Topik studi kasus yang diangkat bebas, didiskusikan dalam kelompok. **Dalam 1 kelas tidak boleh ada topik yang sama**, pemilihan topik didaftarkan melalui Ms Teams, dan akan dievaluasi oleh Asisten.

### Syarat dan ketentuan:

1. Aplikasi dibuat menggunakan tools Netbeans 12.6+ dan database MySQL.
2. Database minimal 6 tabel, data sampel minimal 10 data tiap tabel.
3. Memiliki minimal 2 pengelolaan (create, delete, update, read, search) data master  
Contoh: topik Perpustakaan, data master: data buku, data peminjam, data pustakawan
4. Memiliki minimal 2 jenis transaksi  
Contoh: topik Perpustakaan, jenis transaksi: peminjaman buku (mencatat peminjaman buku, melihat daftar peminjaman buku, memverifikasi peminjam), pengembalian buku (.....)
5. Memiliki minimal 1 jenis report  
Contoh: topik Perpustakaan, jenis report: jumlah peminjaman buku setiap bulan selama satu tahun
6. Memiliki relasi pada entity-nya dan menerapkan konsep relasi kelas dengan benar.
7. Memiliki error handling menggunakan exception. Minimal 2 jenis exception, yaitu: user defined exception (untuk semua input kosong) dan default exception (misalnya: input harus number).
8. Memperhatikan IMK (kerapian GUI, variasi penggunaan komponen GUI, styling GUI) & memperhatikan kemudahan pemakaian.

**Tugas:**

1. Membuat kode program
2. Membuat dokumen word yang berisi:
  - a. **Class Diagram** (dengan notasi UML) dan **ERD** (Rancangan Data).
  - b. **Penjelasan prinsip-prinsip PBO** atau materi perkuliahan yang digunakan dalam kode program.

**Pengumpulan:**

Dikumpulkan di situs kuliah dengan batas pengumpulan pada pertemuan ke-14 masing-masing kelas. Tugas dipresentasikan di kelas pada pertemuan ke-14.

Semua file tugas di-zip dengan nama:

**X\_Y\_Topik\_TB.zip**

X = Kelas

Y = Nomor Kelompok

Contoh: A\_1\_Perpustakaan\_TB.zip

File yang dikumpulkan adalah:

1. Project Netbeans dengan nama project: X\_Y\_Topik
2. File basis data (export dalam format .sql) dengan nama database: X\_Y\_Topik
3. File dokumen berisi ERD, Class Diagram dan penjelasan penerapan prinsip PBO dengan nama file: X\_Y\_Topik.docx
4. Identitas kelompok dalam file txt (nama lengkap dan NPM anggota kelompok) dengan nama file:  
X\_Y\_Topik.txt
5. Library yang ditambahkan (jika ada)